I N D I C E

1.- OBJETO Y ALCANCE

2.- NIVELES DE DESARROLLO

3.- ELECCION DEL NIVEL DE DESARROLLO

4.- ALCANCE DE LOS DOCUMENTOS PRODUCIDOS SEGUN SU NIVEL

4.1. Recipientes
4.2. Intercambiadores
4.3. Mecánica General

APROB.	VERIF.	EDICION	FECHA	DESCRIPCION DE LA EDICION
		2	Mayo 98	REVISIÓN POR CAMBIO DE FORMATO
FA	FA/EL	1	Abril 95	EMISIÓN

1.- OBJETO Y ALCANCE

Esta Instrucción de Trabajo tiene por objeto definir los niveles de desarrollo de los servicios de Ingeniería que ha de prestar el Departamento de Mecánica, en las especialidades de Recipientes, Cambiadores de Calor y Mecánica en general para la elaboración de los distintos documentos que constituyen el alcance de un proyecto.

Su aplicación se extiende a todos los trabajos del proyecto, y excluye asesorias, informes y asistencias técnicas.

Esta Instrucción de Trabajo forma parte del Sistema de Calidad de **Intecsa UHDE** y se ha preparado teniendo en cuenta la Norma ISO 9001.

2.- NIVELES DE DESARROLLO

En función del grado de detalle requerido en el desarrollo de los servicios de Ingeniería, se establecen los siguientes niveles:

- Nivel 1:

Proyectos con un grado de detalle mínimo, con definición a nivel básico de los datos y elementos principales de la instalación, y que permitirán un posterior desarrollo de la Ingeniería de detalle por otros, pudiendo requerir aportación de información complementaria.

- Nivel 2:

Proyectos con un grado de detalle medio, con definición completa de todos los datos y elementos de la instalación, y que necesitarán solamente la elaboración de detalles constructivos necesarios, sin requerir ninguna aportación de información complementaria.

- Nivel 3:

Proyectos con un grado de detalle suficiente para la fabricación o la construcción y montaje de la instalación sin la necesidad de ningún servicio de Ingeniería complementario.

3.- ELECCION DEL NIVEL DE DESARROLLO

Corresponde a la Dirección del Proyecto definir el Nivel de Desarrollo en función de la Oferta aceptada (ver PR-10).

4.- ALCANCE DE LOS DOCUMENTOS PRODUCIDOS SEGUN SU NIVEL

Se describe a continuación el alcance del detalle requerido en la elaboración de los distintos documentos producidos, en función del Nivel de Desarrollo indicado.

4.1 Recipientes

DOCUMENTO	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3
Reactores (Item 3210)	HOJAS DE DATOS: Incluye Ø, dimensiones generales, tipo de faldón (cónico o recto).	- Planos con indicación de espesores, tanto del reactor como del faldón.	- Idem a Nivel B - Detalles: Planos con detalles completos.
	CONEXIONES: Distribuidores, situación y orientación, incluidas las especiales de salida de relleno y gases.	- Idem a Nivel A	- Detalles, situación y orientación.
	ELEMENTOS INTERNOS: Eliminador, tipo de los soportes de relleno y de los distribuidores, recogida de líquidos y gases.	- Se indica situación, dimensiones de los soportes y su orientación.	- Idem a nivel B.
	PLATAFORMAS Y ESCALAS: Esquema incluyendo elevación, dimensiones y orientación de ménsulas y escalas.	- Plano indicando elevaciones, dimensiones y orientación de ménsulas y escalas.	- Idem a nivel B.
	SOPORTES DE TUBERIAS: Esquema suministrado por Esfuerzos y Soportes.	- Plano con detalles.	- Idem a nivel B.
	FABRICANTE: Calculará los espesores y dimensionará refuerzos, etc. de acuerdo con Standards, normas establecidas y el código indicado. NO SE VERIFICAN LOS PLANOS DEL FABRICANTE.	- Incluirá todos los detalles descritos anteriormente y los comprobará. De sus planos sólo se verificarán los datos relativos al diseño.	Se verificarán todos sus planos.

DOCUMENTO	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3
Columnas (Item 3220)	HOJAS DE DATOS: Incluye Ø, dimensiones generales, tipo de faldón (cónico o recto).	- Planos con indicación de espesores, tanto de la columna como del faldón.	- Idem a Nivel B - Detalles: Planos con detalles completos.
	CONEXIONES: Distribuidores, especiales para cambiadores (si lo lleva). Situación y orientación.	- Idem a Nivel A	- Detalles, situación y orientación.
	ELEMENTOS INTERNOS: Eliminador, platos especiales, cubetas, cunas para cambiadores, deflectores, pasos de departamentos, etc. Situación, soportes y orientación.	- Se indica situación, dimensiones de los soportes y su orientación.	- Idem a nivel B.
	ELEMENTOS EXTERNOS: Paneles de calentamiento, soportes para reboilers, etc.	- Idem a nivel A.	- Idem a nivel B.
	SOPORTES DE PLATOS Y VERTEDEROS: especificación, tipo, número y espacio entre ellos.	- Se indica dimensiones, espacios y orientación.	- Idem a nivel B.
	PLATAFORMAS Y ESCALAS: Esquema incluyendo elevación, dimensiones y orientación de ménsulas y escalas.	- Plano indicando eleva-ciones, dimensiones y orientación de ménsulas y escalas.	- Idem a nivel B.
	SOPORTES DE TUBERIAS: Esquema suministrado por Esfuerzos y Soportes.	- Plano con detalles.	- Idem a nivel B.
	PESCANTE DE CABEZA: Elevaciones y orientación de los clips. Carga y tipo a utilizar.	- Plano con detalles.	- Idem a nivel B.
	FABRICANTE: Calculará los espesores y dimensionará refuerzos, etc. de acuerdo con Standards, normas establecidas y el código indicado. NO SE VERIFICAN LOS PLANOS DEL FABRICANTE.	- Incluirá todos los detalles descritos anteriormente y los comprobará. De sus planos sólo se verificarán los datos relativos al diseño.	Se verificarán todos sus planos.

DOCUMENTO	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3
Recipientes a Presión. Depósitos verticales (Item 3230)	HOJAS DE DATOS: Incluye Ø, dimensiones generales, tipo de faldón (cónico o recto), silletas o patas.	- Planos con indicación de espesores, tanto del depósito como del faldón.	- Idem a Nivel B - Detalles: Planos con detalles completos.
	CONEXIONES: Situación y orientación, incluidas las especiales para agitador y para válvulas en fondo (si las lleva).	- Idem a Nivel A	- Detalles, situación y orientación.
	ELEMENTOS INTERNOS: Eliminador, agitador con sus deflectores y soporte (si lo lleva). Situación, soportes y orientación.	- Se indica situación, dimensiones de los soportes y su orientación.	- Idem a nivel B.
	ELEMENTOS EXTERNOS: Paneles de calentamiento (si los lleva). Situación.	- Se indica situación, dimensiones de los soportes y su situación.	- Idem a nivel B.
	PLATAFORMAS Y ESCALAS: Esquema incluyendo elevación, dimensiones y situación.	- Plano indicando elevaciones, dimensiones y orientación de ménsulas y escalas.	- Idem a nivel B.
	SOPORTES DE TUBERIAS: Esquema suministrado por Esfuerzos y Soportes.	- Plano con detalles.	- Idem a nivel B.
	FABRICANTE: Calculará los espesores y dimensionará refuerzos, etc. de acuerdo con Standards, normas establecidas y el código indicado. NO SE VERIFICAN LOS PLANOS DEL FABRICANTE.	- Incluirá todos los detalles descritos anteriormente y los comprobará. De sus planos sólo se verificarán los datos relativos al diseño.	Se verificarán todos sus planos.

DOCUMENTO	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3
Recipientes a Presión. Depósitos horizontales (Item 3230)	HOJAS DE DATOS: Incluye Ø, dimensiones generales, sumidero (si lo lleva), tipo de cunas (s/std. o especiales).	- Planos con indicación de espesores, tanto del depósito como de las cunas (si son especiales).	- Idem a Nivel B - Detalles: Planos con detalles completos.
	CONEXIONES: Situación y orientación.	- Idem a Nivel A	- Detalles, situación y orientación.
	ELEMENTOS INTERNOS: Eliminador, tubos tranquilizadores, deflectores. Serpentín (si lo lleva). Situación de los soportes y guías.	- Se indica situación, dimensiones de los soportes y guías.	- Idem a nivel B.
	CUNAS: Situación fija y deslizante.	- Idem a nivel A.	- Idem a nivel B.
	PLATAFORMAS Y ESCALAS: Esquema incluyendo elevación, dimensiones y situación.	- Plano indicando elevaciones, dimensiones y orientación de ménsulas y escalas.	- Idem a nivel B.
	SOPORTES DE TUBERIAS: Esquema suministrado por Esfuerzos y Soportes (si los lleva).	- Plano con detalles.	- Idem a nivel B.
	FABRICANTE: Calculará los espesores y dimensionará refuerzos, etc. de acuerdo con Standards, normas establecidas y el código indicado. NO SE VERIFICAN LOS PLANOS DEL FABRICANTE.	- Incluirá todos los detalles descritos anteriormente y los comprobará. De sus planos sólo se verificarán los datos relativos al diseño.	Se verificarán todos sus planos.

DOCUMENTO	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3
Tanques Tipo API (Item 3240)	HOJAS DE DATOS: Incluye Ø nominal, abierto o con techo: flotante o fijo (cónico o domo). Dentro de los techos fijos: con estructura o sin ella, con pantalla flotante o sin ella.	- Con planos: donde se indicaría lo concerniente al Nivel A, pero con los espesores de virolas, fondo y techo.	- Idem a Nivel B - Detalles: Planos con detalles completos.
	CONEXIONES: Con difusores, con tubos para drenaje, con tubos tranquilizadores, con sistema antiestático, accesos de hombre en virola y techo. Conexiones normales (aspiraciones, niveles, etc.) Ventilaciones (normales y de emergencia) Situación y orientación.	- Idem a nivel A.	- Detalles, situación y orientación.
	ELEMENTOS INTERNOS: Pueden ser calentadores, serpentines, agitadores, etc. La pantalla y techo flotante llevan junta periférica, pantógrafo, válvulas de ventilación en los pontones, pies de apoyo, sistema antiestático, escala de paso al fondo, sifón de emergencia, pozo o pozos de drenaje.	- Idem a Nivel A, pero con la indicación de la situación de todos los elementos y su orientación.	- Idem a nivel B.
	ELEMENTOS EXTERNOS: Nivel automático o de regleta, cámaras de espuma, sistema de refrigeración. Esquema de escalera helicoidal, o escala. Escalera rodante. Vigas contraviento y secundaria. Tomas de tierra.	- Idem a nivel A, pero con la situación y orientación.	- Idem a nivel B.
	SOPORTES DE TUBERIAS: Para sistema de espuma y refrigeración con sus rociadores.	- Idem a nivel A.	- Idem a nivel A.

4.2. Cambiadores

DOCUMENTO	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3
Tanques Tipo API (Item 3240) (Continuación)	FABRICANTE: Calculará los espesores de virolas, techo y fondo, estructura del techo (si la lleva), refuerzos de conexiones (general-mente s/Códigos), y todos los elementos, tanto inter-nos como externos. NO SE VERIFICAN LOS PLANOS DEL FBRICANTE.	- Incluirá todos los detalles descritos anteriormente y los comprobará. De sus planos sólo se verificarán los datos relativos al diseño.	Se verificarán todos sus planos.

4.3. Mecánica General

D0CUMENTO	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3
Cambiadores (Item 3310)	HOJAS DE DATOS: Incluye Ø, de carcasa, tipo y posición del cambiador, número, diámetro y espesor de los tubos, situación de éstos (PITCH), espacio y porcentaje de los deflectores.	- Setting plan, con indicación de espesores, tanto del cambiador como de las cunas o silletas. Espesor de la placa tubular. Dimensiones generales.	- Planos realizados con el programa (BJAC) y que junto con el PC, define por completo el cambiador.
	CONEXIONES: Servicio y situación, orientación.	- Idem a Nivel A	- Idem a nivel B
	CUNAS O SILLETAS: Situación y posición.	- Idem a nivel A.	- Idem a nivel B.
	FABRICANTE: Calculará los espesores y dimensionará refuerzos, etc. de acuerdo con Standards, normas establecidas y el código indicado. NO SE VERIFICAN LOS PLANOS DEL FABRICANTE.	Incluirá todos los detalles descritos anteriormente y los comprobará. De sus planos sólo se verificarán los datos relativos al diseño.	Se verificarán todos sus planos.
Planos de Implantación (Item 3730)	- Orientación de la planta y definición origen de coordenadas, situación límites de parcela y/o batería, localización de accesos.	- Idem a Nivel A	- Idem a Nivel A
	- Disposición de calles interiores, edificios y estructuras principales con indicación de coordenadas o distancias mínimas que condicionen la implantación definitiva.	- Disposición de todas las calles interiores, y de todos los edificios y estructuras, con posición en coordenadas e identificación de ejes de pilares.	- Idem a Nivel B
	- Indicación de zonas de pavimentación especial y canales o fosos que condicionen la disposición general.	- Localización de bordillos, zanjas y canales (aéreos o enterrados), fosos, etc.	- Idem a Nivel B
	- Disposición de equipos principales y, si procede, con sus plataformas de operación y/o mantenimiento básico para el proceso, con indicación de coordenadas o distancias mínimas que condicionen la implantación definitiva.	- Representación y situación en coordenadas de todos los equipos de la instalación con indicación de plataformas principales.	- Idem a Nivel B
	- Notas generales y referencias básicas de la instalación.	- Lista de equipos, notas generales y referencias. - Localización de estaciones de servicio y elementos de	- Idem a Nivel B - Idem a Nivel B

		S.C.I.	

DOCUMENTO	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3
Planos de Planta, Alzados y Secciones (Items 3750 y 3751)	- Representación esquemática de los edificios y su estructura - Representación esquemática de los equipos principales y la conexión entre ellos, definiendo las elevaciones y situación. - Representación esquemática de las piezas de calderería más importantes. - Identificación de equipos principales.	- Idem a Nivel A, ampliando la representación a todos los equipos.	- Idem a Nivel B, ampliando la representación de todos los equipos en su forma real, la soportación de los mismos y las plataformas, escalas o estructuras que necesiten para su servicio. Se representarán también de forma real todas las piezas de calderería con su soportación. - Se identificarán todos los equipos y las piezas de calderería. - Se indicarán los soportes y juntas de expansión en los conductos de gases. - Se verificará la situación de equipos con otras especialidades.
Planos de Calderería ó despieces (Items 3760,3761 y 3770)	- No se realizarán en proyectos con este nivel.	- Se realizarán únicamente en la definición geométrica de las piezas de calderería.	- Se realizarán planos de calderería definiendo todas las piezas para que se puedan desarrollar en taller. - Se definirán todos los elementos comerciales que compongan las piezas de calderería. - Se pesarán todas las piezas de calderería por unidades de conjunto. - Se verificará el conexionado con otros equipos.

RESUMEN DE MECANICA

para uso de Jefes de Oferta y de Proyecto

		NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3
RECIPIENTES (Columnas, reactores, recipientes a presión, tanques)	CONJUNTO		Hojas de Datos	Planos (Con y sin detalle)
	ELEMENTOS		Tipo	Situación y Dimensiones
	PLATAFORMAS Y ESCALAS		Esquemas	Planos
	SOPORTES DE TUBERIAS		Esquemas	Planos
	VERIFICACION PLANOS DE FABRICANTE		No	Si (Sólo diseño o todos)
PLANOS DE CALDERERIA			Sólo definición geométrica	Todos
CAMBIADORES	CONJUNTO	Hojas de Datos	Setting plan y dimensiones	Planos con el progama BJAC
	VERIFICACION DE PLANOS DE FABRICACION	No	Sólo los relativos a diseño	Todos
PLANOS DE IMPLANTACION	ORIENTACION COORDENADAS Y DIMENSIONES		Si	Si
	CALLES, EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		Las principales	Todas
	EQUIPOS Y PLATAFORMAS		Las principales	Todas
PLANOS DE PLANTA, SECCIONES Y ALZADOS		Representación esquemática de edificios y de los equipos principales	Igual a 1 pero todos los equipos	Representación de todo, pero de forma real